

Subject: CS336 Assignment 1, Checkpointing

Date: from 2026/8/20 to 2026/8/21

Contents

Checkpointing	1
----------------------	----------

Checkpointing

为什么要保存 Checkpoint?

1. 容错性. 当训练意外中断时, 可以从最近的存档点恢复, 而不是从第 0 步重头开始;
2. 恢复优化器状态. 这是最容易忽略的一点. 像 AdamW 这样有状态的优化器, 内部记录了每个参数的动量 (m) 和平方梯度 (v). 如果只恢复模型权重而不恢复优化器状态, 训练会产生巨大的数值冲击, 导致 Loss 剧烈震荡甚至爆炸;
3. 断点续训. 通过记录 iteration (迭代步数), 可以确保学习率调度器 (Scheduler) 从正确的时间点继续执行余弦退火.

state_dict

在 PyTorch 中, 无论是模型 (`nn.Module`) 还是优化器 (`Optimizer`), 其核心状态都存储在 `state_dict` 中.

- 它是一个标准的 Python 字典;
- 模型字典. 把每一层的名称 (如 `layers.0.attn.q_proj.weight`) 映射到对应的参数张量;
- 优化器字典. 记录了当前所有参数的动量信息和步数.

保存与恢复. 一个完整的 checkpoint 通常同时保存这三样东西:

```
ckpt = {
    "model": model.state_dict(),
    "optimizer": optimizer.state_dict(),
    "iteration": iteration,
}
torch.save(ckpt, "checkpoint.pt")

ckpt = torch.load("checkpoint.pt")
model.load_state_dict(ckpt["model"])
optimizer.load_state_dict(ckpt["optimizer"])
iteration = ckpt["iteration"]
```